

Triangoli rettangoli

Eratostene e la misura del raggio terrestre

<https://www.youtube.com/watch?v=Mw30CqaXiQw&t=21s>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cce1XJ3BCxg>

<https://www.youtube.com/watch?v=gXXeXN9ehKk>

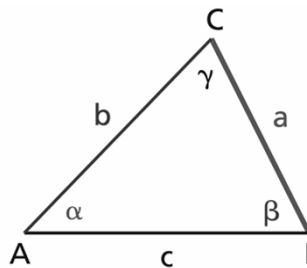
10

Trigonometria

❑ La **trigonometria**, studia le relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo

Dato un triangolo ABC , indichiamo con:

- α la misura dell'angolo A ;
- β la misura dell'angolo B ;
- γ la misura dell'angolo C ;
- a la misura del lato BC , opposto a A ;
- b la misura del lato AC , opposto a B ;
- c la misura del lato AB , opposto a C .



Per cominciare ci concentreremo sui triangoli rettangoli con l'angolo retto in C .

NOTA

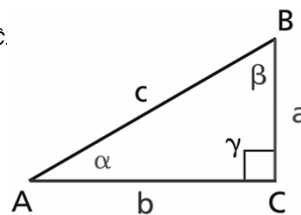
In un triangolo rettangolo, i due

angoli acuti sono

COMPLEMENTARI: $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

Quindi si potrà sempre scrivere

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta \quad \text{oppure} \quad \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$$



11

Teoremi dei triangoli rettangoli

Prof. Vincenzo Resta

❑ In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quella dell'ipotenusa moltiplicata per il seno dell'angolo opposto al cateto o per il coseno dell'angolo (acuto) adiacente al cateto.

Nella situazione in figura valgono le proporzioni:

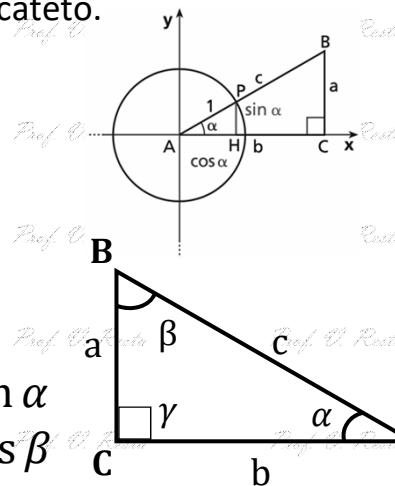
$$BC : AB = PH : AP, \quad AC : AB = AH : AP.$$

Poiché $\overline{AP} = 1$, $\overline{PH} = \sin \alpha$ e $\overline{AH} = \cos \alpha$, si ha:

$$\overline{BC} = \overline{AB} \sin \alpha \rightarrow a = c \sin \alpha,$$

$$\overline{AC} = \overline{AB} \cos \alpha \rightarrow b = c \cos \alpha.$$

cateto = ipotenusa · seno dell'angolo opposto $a = c \sin \alpha$
 cateto = ipotenusa · coseno dell'angolo adiacente $b = c \cos \alpha$



12

Teoremi dei triangoli rettangoli

Prof. Vincenzo Resta

Nella situazione in figura vale la proporzione:

$$BC : AC = PH : AH$$

Poiché $\overline{PH} = \sin \alpha$ e $\overline{AH} = \cos \alpha$, si ha:

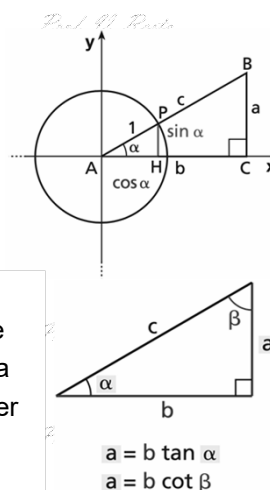
$$\overline{BC} = \overline{AC} \tan \alpha \rightarrow a = b \tan \alpha,$$

$$\overline{AC} = \overline{BC} \cot \alpha \rightarrow b = a \cot \alpha,$$

TEOREMA

In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quella dell'altro cateto moltiplicata per la tangente dell'angolo opposto al primo cateto o per la cotangente dell'angolo (acuto) adiacente al primo cateto.

cateto₁ = cateto₂ · tangente dell'angolo opposto a cateto₁
 cateto₁ = cateto₂ · cotangente dell'angolo adiacente a cateto₁



13

Area di un triangolo

Prof. Vincenzo Resta

❑ La misura dell'area di un triangolo è uguale al semiprodotto delle misure di due lati e del seno dell'angolo compreso fra essi.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Consideriamo un triangolo qualsiasi ABC e supponiamo noti due lati e l'angolo α compreso fra essi. Tracciamo l'altezza CH .

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Se α è acuto allora $\overline{CH} = b \sin \alpha$ per il primo teorema dei rettangoli.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Se α è ottuso allora $\overline{CH} = b \sin(\pi - \alpha) = b \sin \alpha$.

In entrambi i casi la misura dell'area si calcola con:

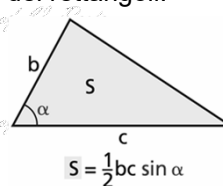
Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$S = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{CH} = \frac{1}{2} cb \sin \alpha.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



$$S = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

Prof. V. Resta

$$\text{area} = \frac{1}{2} \cdot \text{lato}_1 \cdot \text{lato}_2 \cdot \text{seno dell'angolo compreso}$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

15

Teorema della corda

Prof. Vincenzo Resta

❑ In una circonferenza la misura di una corda è uguale al prodotto della misura del diametro per il seno di uno degli angoli alla circonferenza che insistono sulla corda.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

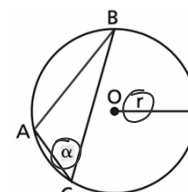
Prof. V. Resta

Tramite il teorema della corda possiamo ricavare il raggio r della circonferenza circoscritta a un triangolo ABC conoscendo un lato del triangolo e l'angolo opposto a esso.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



$$\overline{AB} = 2r \cdot \sin \alpha$$

Per il teorema della corda si ha

Prof. V. Resta

$$a = 2r \cdot \sin \alpha, \quad b = 2r \cdot \sin \beta, \quad c = 2r \cdot \sin \gamma,$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

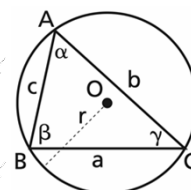
da cui ricaviamo r :

Prof. V. Resta

$$r = \frac{a}{2 \sin \alpha}, \quad r = \frac{b}{2 \sin \beta}, \quad r = \frac{c}{2 \sin \gamma}.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

16

Prof. Vincenzo Resta

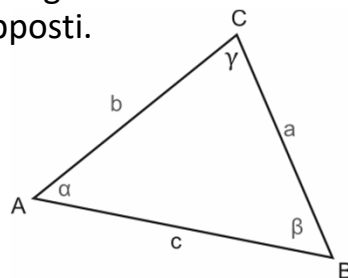
Triangoli qualunque

19

Teorema dei seni

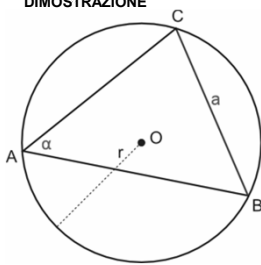
Prof. Vincenzo Resta

□ In un triangolo le misure dei lati sono proporzionali ai seni degli angoli opposti.



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

DIMOSTRAZIONE



Consideriamo **ABC inscritto** in una circonferenza di diametro **2r**.

Al lato **a** e all'angolo alla circonferenza α si applica il **teorema della corda** che afferma: $a = 2r \sin \alpha$

da cui $2r = \frac{a}{\sin \alpha}$

Lo stesso risultato si applica a tutti i lati del triangolo: $\frac{c}{\sin \gamma} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{a}{\sin \alpha} = 2r$

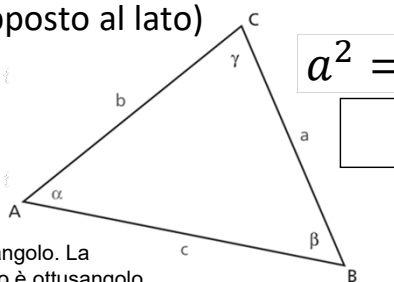
20

Teorema del coseno o di Carnot

Prof. Vincenzo Resta

- In un triangolo il quadrato della misura di un lato è uguale
- la somma dei quadrati delle misure dei due lati
 - meno il doppio prodotto della misura dei due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso (opposto al lato)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$$



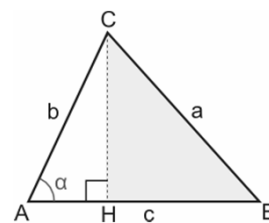
DIMOSTRAZIONE

Consideriamo un triangolo ABC acutangolo. La dimostrazione è analoga se il triangolo è ottusangolo. Tracciamo l'altezza CH .

Dal primo teorema dei triangoli rettangoli, otteniamo: $CH = b \sin \alpha$ e $AH = b \cos \alpha$ e, per differenza: $HB = c - b \cos \alpha$.

Ricaviamo a applicando il teorema di Pitagora al

triangolo CHB : $a^2 = CH^2 + HB^2 = b^2 \sin^2 \alpha + (c - b \cos \alpha)^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$



Teorema di Pitagora generalizzato

Prof. Vincenzo Resta

Il teorema di Pitagora generalizzato

Il teorema del coseno è detto anche teorema di Pitagora generalizzato perché, se $\alpha = 90^\circ$, il triangolo ABC è rettangolo in A e l'enunciato

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

si riduce all'enunciato del teorema di Pitagora:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

